



同济大学计算机科学与技术系

课程名称：软件工程

任课教师：赵君峤 张光长 叶晨

TA 逃 TA 追 需求规格说明书

——共享位置捉迷藏 APP

赚个小目标队

张润泽 王元灏 张翔 麻开菁 王乐萱 张天一 单新

2023.03.19



目录

一、简介	- 2 -
1.1 背景	- 2 -
1.2 目的	- 2 -
1.3 竞争优势	- 2 -
1.4 流量价值	- 2 -
1.5 定义、缩写词及简写	- 3 -
二、综合描述	- 3 -
2.1 产品前景	- 3 -
2.2 产品功能	- 3 -
2.3 用户特征	- 4 -
2.4 一般性限制	- 4 -
2.5 假设和依赖	- 4 -
三、详细需求	- 4 -
3.1 功能需求	- 4 -
3.1.1 功能需求描述	- 4 -
3.1.2 功能用例图	- 6 -
3.1.3 重点用例顺序图	- 12 -
3.1.4 用例说明	- 16 -
3.2 外部接口需求	- 23 -
3.3 性能需求	- 24 -
3.4 质量需求	- 24 -
3.5 其他需求	- 25 -

一、简介

本说明文档旨在系统地介绍“TA 逃 TA 追”软件，包括该软件的设计背景与目的，竞争优势，商业与流量价值以及具体的功能特点，性能需求、环境支持等。通过阅读本文档，可以全面了解“TA 逃 TA 追”软件的意义与价值，功能于特点。

1.1 背景

2023 年 2 月 24 日，B 站用户“真的风车车”发布视频“这才是大学生该有的快乐生活！”，讲述了六个人在学校玩共享位置捉迷藏的故事。截至 2023 年 3 月 15 日，获得了 539.1 万的播放量，75.5 万点赞，7499 条评论，全站排行榜最高第一名的成绩。随后，有关共享位置捉迷藏的帖子与视频如雨后春笋般涌现，在小红书搜索关键词“共享位置”，有 6 万+篇笔记，关键词“捉迷藏”有 9 万+篇笔记分享关于共享位置捉迷藏的规则与经验，不少笔记甚至获得了近万条收藏与点赞。共享位置捉迷藏一时间引起了广大青年朋友的热烈反响，在各大互联网平台掀起了一股共享位置捉迷藏之风。

共享位置捉迷藏，即通过微信 APP 共享位置功能共享所有玩家的位置，口头约定抓与逃阵营、游戏范围、游戏规则，然后开始一场捉迷藏的游戏。

1.2 目的

该软件为“共享位置捉迷藏”游戏提供一个全站式的服务，解决基于微信共享位置进行该游戏存在的痛点问题，填补共享位置捉迷藏这一兴起的团建活动市场空缺，将流量转换为商业价值；并且促进青年在后疫情时代走出房间，拥抱锻炼，拥抱社交。

1.3 竞争优势

- 微信共享位置有延迟，尤其是手机锁屏后会停止更新位置，严重影响游戏体验。
- 微信共享位置无法划定并且显示游戏边界，难以判定玩家在游戏过程中是否出界。
- 使用微信共享位置，玩家的身份无法自动更新，不方便区分玩家的阵营。
- 使用微信共享位置，游戏过程中缺少队内/公屏聊天途径。

1.4 流量价值

自从该玩法在网络上爆火之后，不仅在网络上有千万粉丝的大 UP 主拍摄了相关主题的视频，收获了 479.4 万播放量，而且在同济也有许多社团，学生会通过共享位置捉迷藏组织团建活动，同济大学躲猫猫（嘉定）群聊短时间内聚集了 100 名群成员，甚至有同学建议成立相应社团。同时我们也在同济大学躲猫猫（嘉定）群中发现已经有同学在寻找替代微信共享位置的软件来实现更好的游戏体验，我们发布的调查问卷也显示，认为微信共享位置玩这个游戏并无明显弊病的同学比例仅占 5%，因此该软件或许能够借助共享位置捉迷藏游戏获得具有巨大的流量价值。



图 1 “您认为使用微信共享位置玩游戏存在哪些弊病？” 问卷统计结果

1.5 定义、缩写词及简写

用户	使用 APP 的人
游戏房间	游戏开始前及过程中一切行为发生的地点，创建、更新和绘制所有游戏对象的载体
系统管理员	管理玩家数据及游戏进程
玩家	处于游戏状态的人
房主	最先进入房间的人
猫猫阵营	抓捕方阵营，个体称为猫猫
鼠鼠阵营	逃跑方阵营，个体称为鼠鼠
游戏边界	由房主确定的玩家最大活动范围
鼠鼠码	猫猫输入鼠鼠码，鼠鼠身份转换为猫

二、综合描述

2.1 产品前景

该产品所服务的市场是一个蓝海市场，目前并无明显的竞争对手。该产品针对性地服务于共享位置躲猫猫游戏，赋予该游戏更优的用户体验，让其成为当代青年团建的优先选项之一。团队希望能够凭借共享位置躲猫猫游戏的巨大流量，使得软件获得大量用户。同时，希望能够将这种健康，阳光，运动，社交的户外游戏介绍给更多的青年们。

2.2 产品功能

本产品的功能包括：

- 账号信息处理：注册账号、登录账号、管理账号、退出账号、找回账号、封禁账号。
- 共享位置：根据玩家阵营为玩家提供实时精确位置信息。
- 沟通交流：提供阵营内和阵营间的聊天及语音功能。
- 阵营区分：提供区分不同阵营玩家的信息。
- 游戏结果展示：能够统计猫猫抓到的鼠鼠数量和鼠鼠的存活时间。
- 游戏规则自定义：玩家可以根据提供的选项自定义游戏规则

2.3 用户特征

该软件主要适用对象是热爱运动，热爱社交的青年群体。开发人员应结合产品主要受众的用户面貌，设计较好的交互 UI，建立良好的社群文化，与用户直接交流，及时用户所反馈的修改问题，添加用户所需要的新功能。

2.4 一般性限制

- 开发一个至少支持安卓操作系统的手机 APP。
- 主要支持中国地区使用，采用简体中文为界面语言。
- 每日 6:00 至次日 4:00 需能够提供稳定的服务。
- 保证用户信息安全。
- 软件需要对一般漏洞攻击具有防护措施。
- 至少需要支持手机弹窗推送通知的方式。
- 注册时可以使用第三方手机验证码 API 或邮箱的方式进行验证注册。
- 软件 UI 极简，美观，用户友好。
- 服务端需要使用可维护的主流编程语言开发。为便于验收，请尽可能使用 c++/java/python 编写。
- 服务器使用华为云服务器，至少支持 5000 名用户注册，至少支持 100 名用户同时进行游戏。
- 尽可能使用 MySQL 数据库开发。

2.5 假设和依赖

假设我们对游戏规则的制定以及对玩家需求的设想是正确的。该软件的共享位置功能建议调用商业地图软件的 API 实现。

三、详细需求

3.1 功能需求

3.1.1 功能需求描述

主要功能	详细功能	功能介绍	使用者
房间信息处理	创建房间	用户可以创建空房间	用户
	加入房间	用户可以加入一个已被创建的房间	用户
	退出房间	玩家可以退出所在的房间	玩家
	更换房主	房主可以转让房主身份	房主
	移除玩家	房主可以移除房间内的玩家	房主
	解散房间	房主可以解散房间	房主
	准备游戏	玩家在进入房间之后可以等待游戏开始	玩家
游戏规则制定	编辑游戏边界	房主可以对游戏边界进行设定和修改	房主
	编辑游戏时间	房主可以对游戏时间	房主

		进行设定和修改	
	发布游戏规则	房主可以向房间中的其他玩家发布游戏规则	房主
	确认游戏规则	房主发布游戏规则之后，玩家能够对游戏规则进行确认	玩家
	查看初始身份	房间内所有玩家确认规则 3 分钟之后，玩家可以查看系统分配的身份，鼠鼠身份的玩家可以看到自己的鼠鼠码	玩家
身份变化	猫猫抓到鼠鼠	猫猫抓到鼠鼠后，鼠鼠身份转化为猫猫	玩家
	鼠鼠脱离边界	鼠鼠脱离边界持续 10 秒以上，身份自动转换为猫猫	玩家
退出处理	游戏中途退出	退回房间界面	玩家
游戏结果展示	玩家统计数据展示	玩家可以查看每位玩家的游戏数据	玩家
	获胜方展示	玩家可以查看本局游戏的获胜阵营	玩家
游戏信息显示	玩家位置显示	玩家可以查看规则限制下自身与其他玩家的实时位置	玩家
	游戏边界显示	玩家可以查看当局游戏边界	玩家
	单局时长显示	玩家可以查看单局时长	玩家
	玩家身份显示	玩家可以在规则限制下查看自身与其他玩家的身份信息	玩家
实时通讯	文字聊天	玩家可以使用聊天框进行交流	玩家
	语音聊天	玩家可以使用语音功能进行阵营内或全局的交流	玩家
	地图标点	玩家可以在游戏地图上对某点进行同阵营玩家可见的标注	玩家
账户处理	注册账户	通过向手机发送验证码的方式注册账户，账号即手机号，可以	用户

	为账户设置昵称、密码	
登录账户	利用账号与密码登录	用户
个人信息管理	用户可以查看、更改自己的账户信息	用户
退出登录	用户可以退出当前账户的登录	用户
账户管理	系统管理员可以更改用户的账户状态	系统管理员
找回账户	用户可以通过手机号找回自己的密码	用户

3.1.2 功能用例图

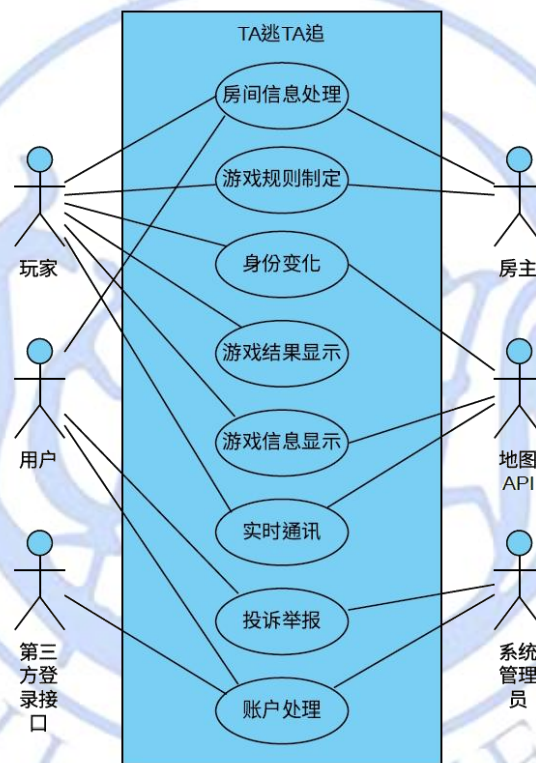


图 2 TA 逃 TA 追总需求用例图

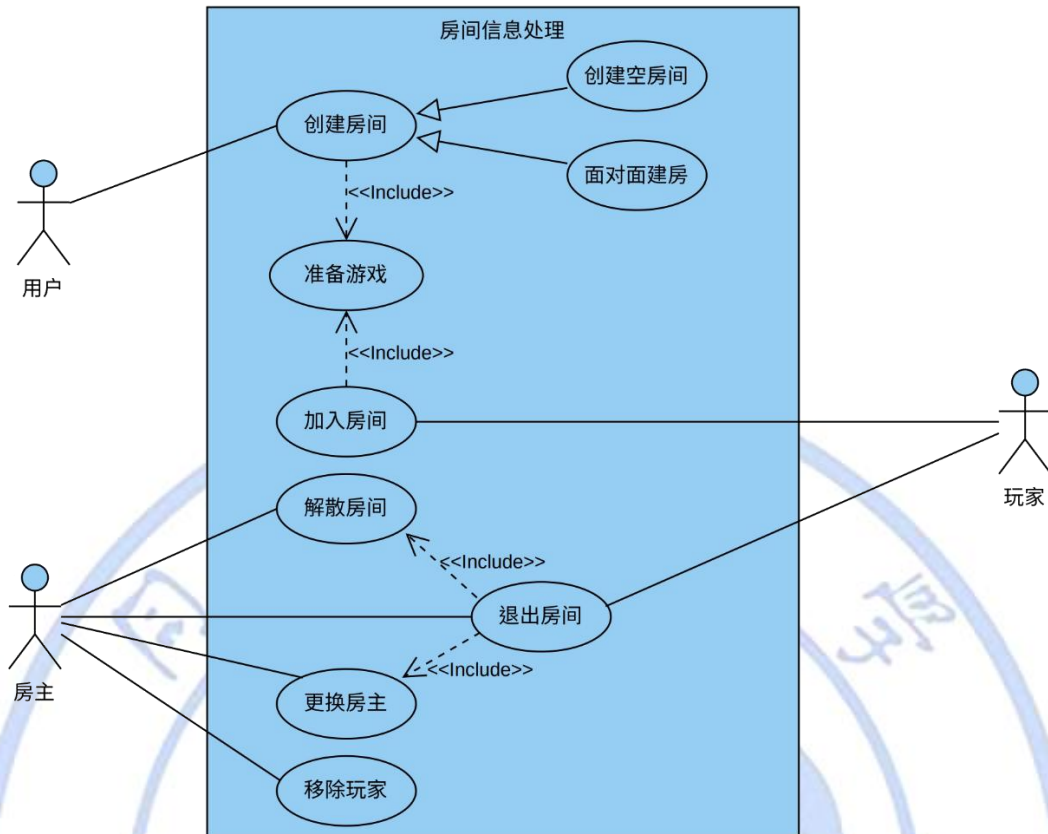


图 3 房间信息处理

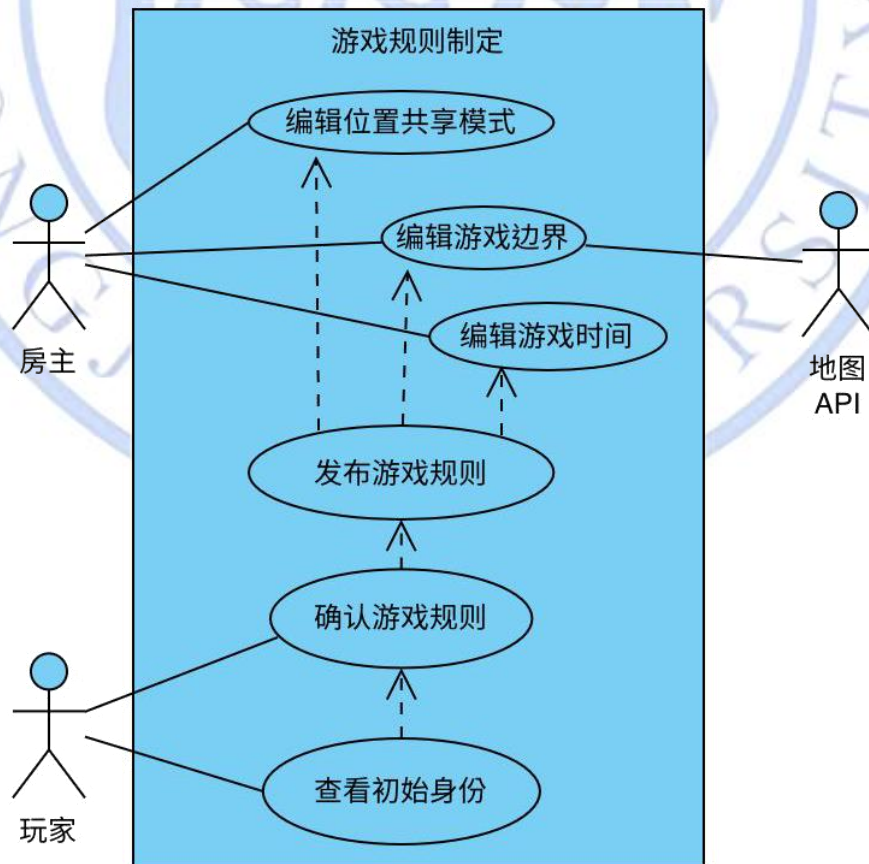


图 4 游戏规则制定

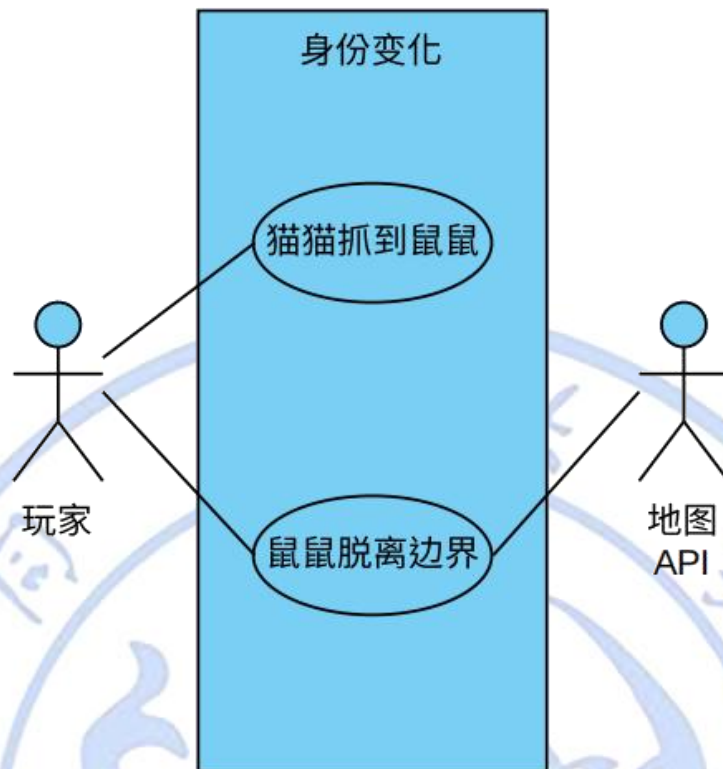


图 5 身份变化

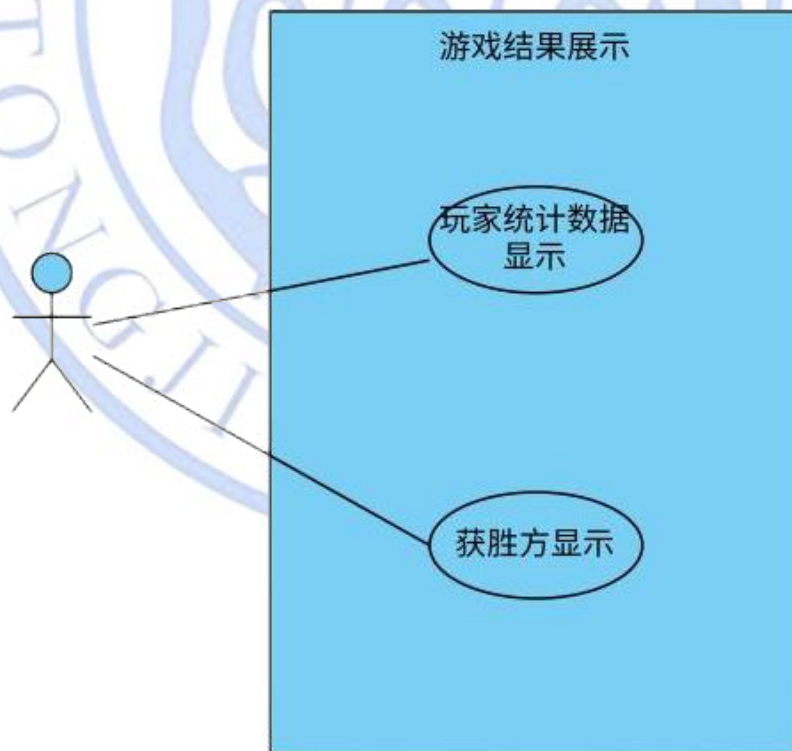


图 6 游戏结果展示

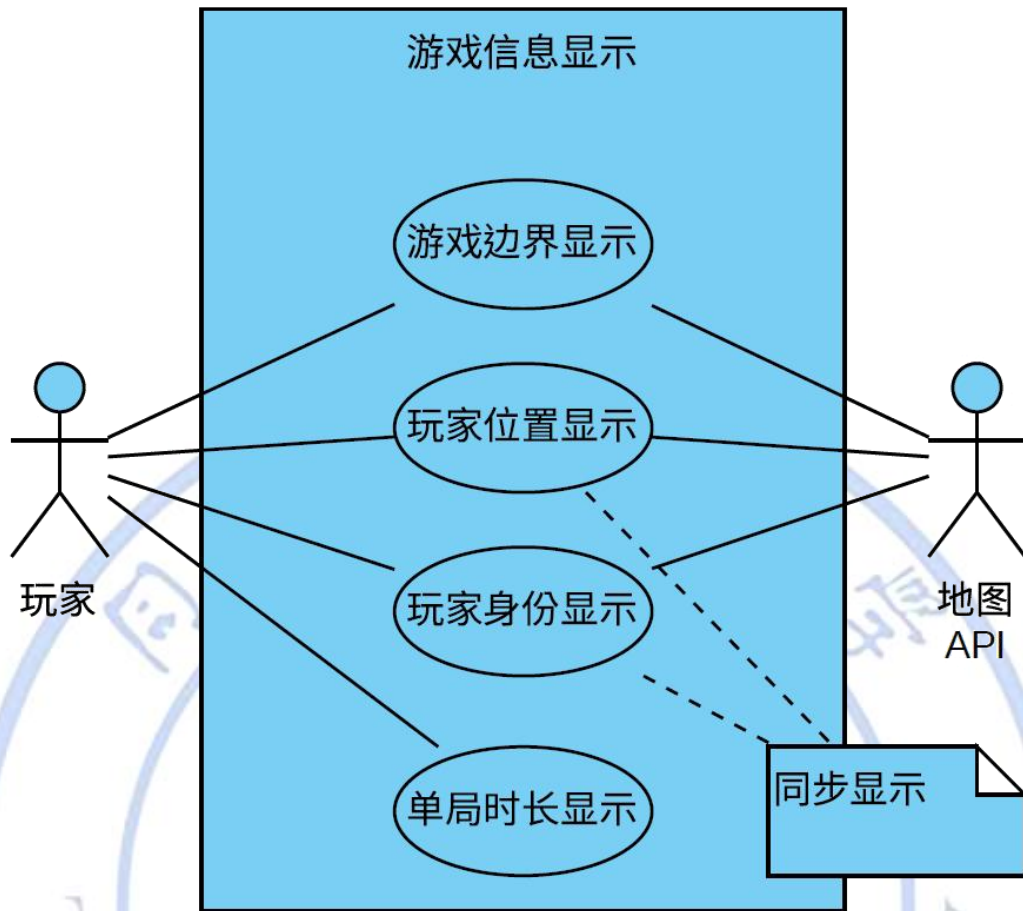


图 7 游戏信息显示

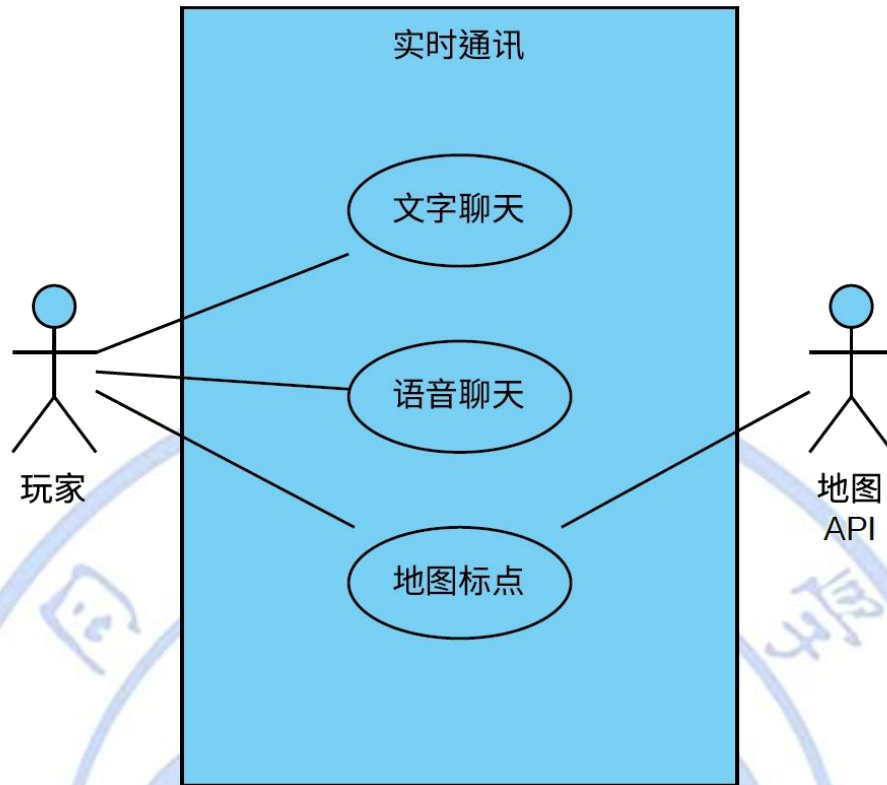


图 8 实时通讯

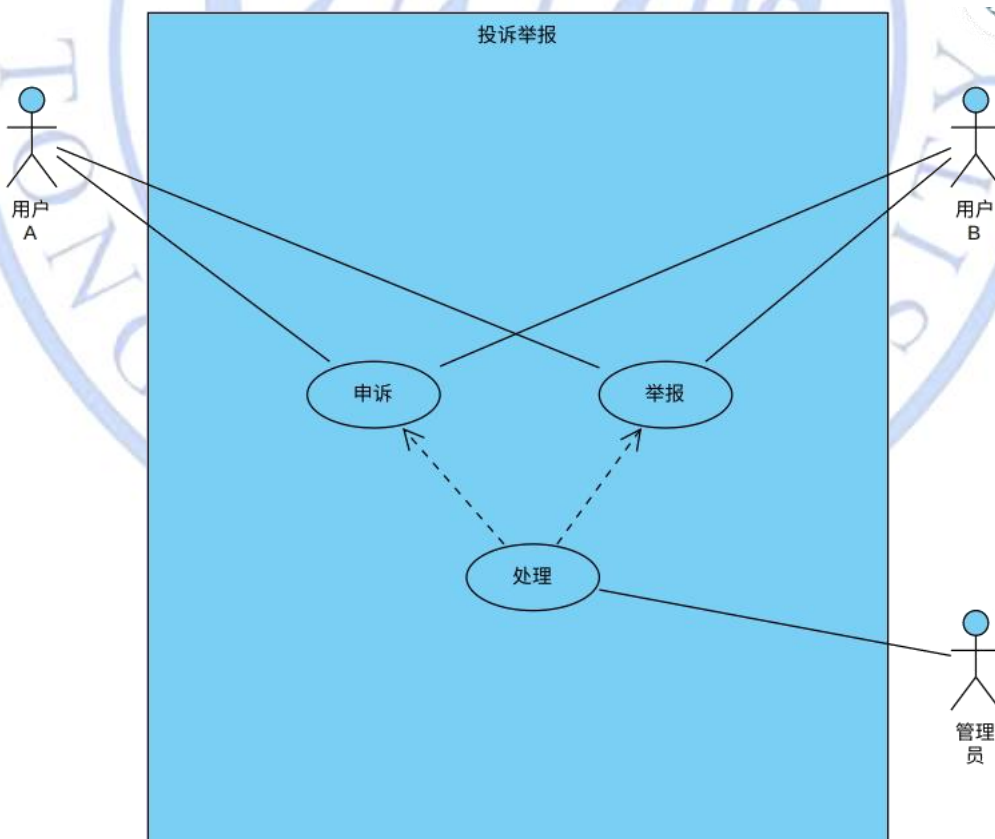


图 9 投诉举报

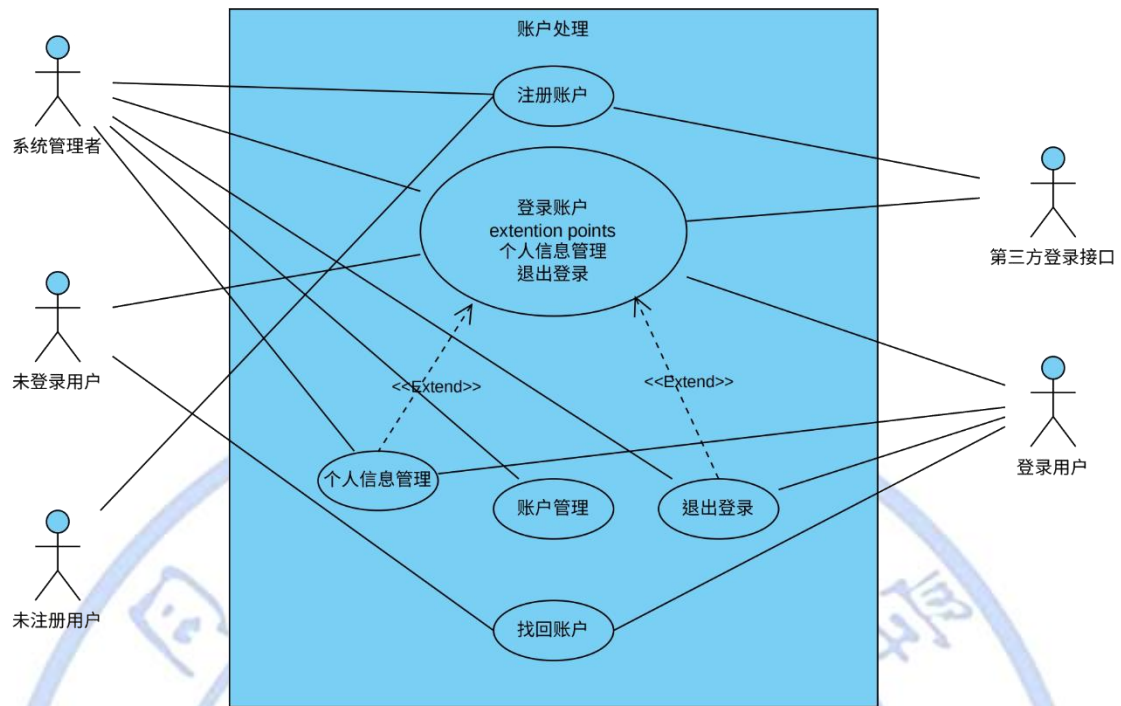


图 10 账户处理

3.1.3 重点用例顺序图

下图是房间信息处理用例所对应的“游戏房间”场景顺序图。

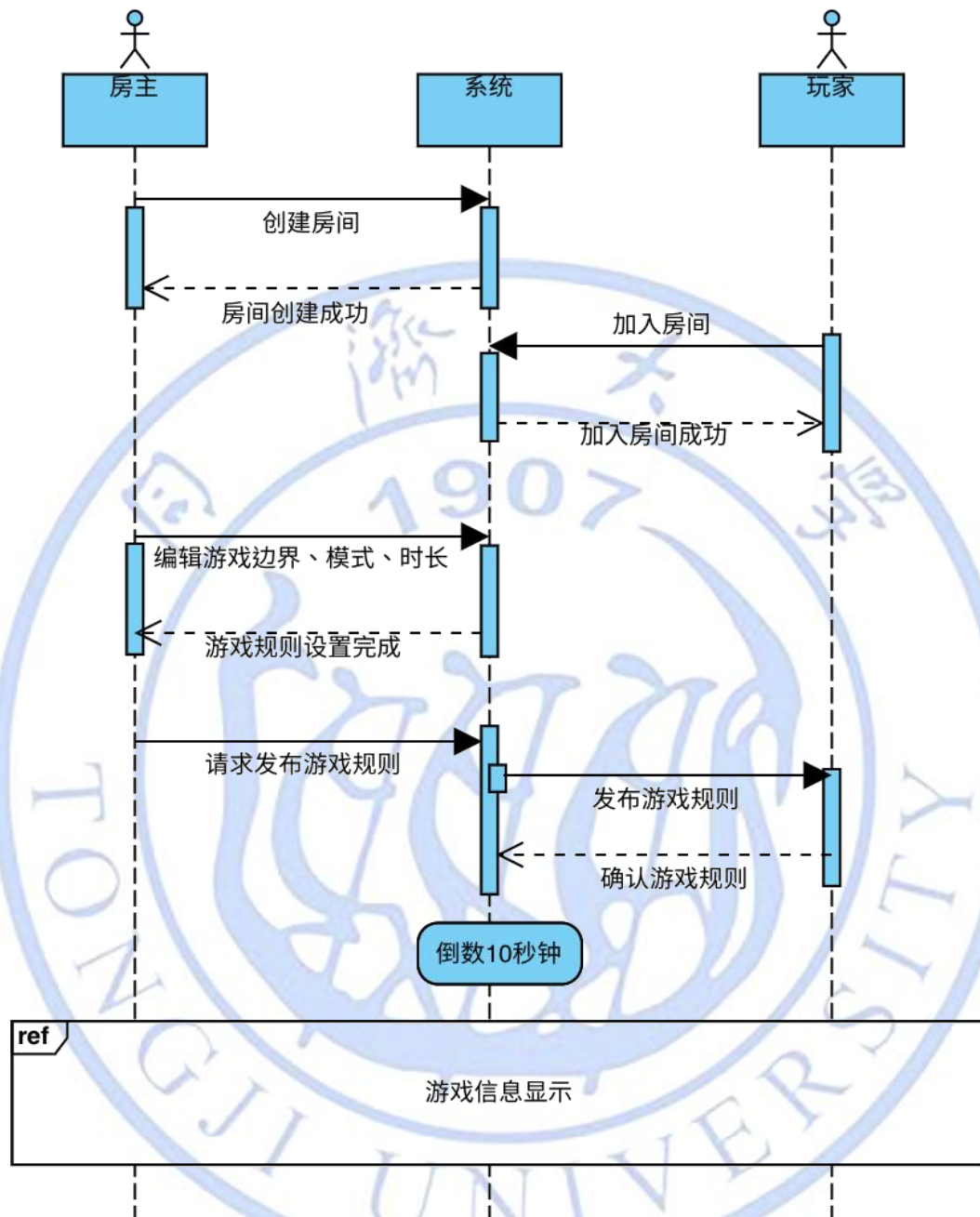


图 11 “游戏房间” 场景顺序图

下图是对应游戏信息显示用例的“游戏开始阶段”场景顺序图。

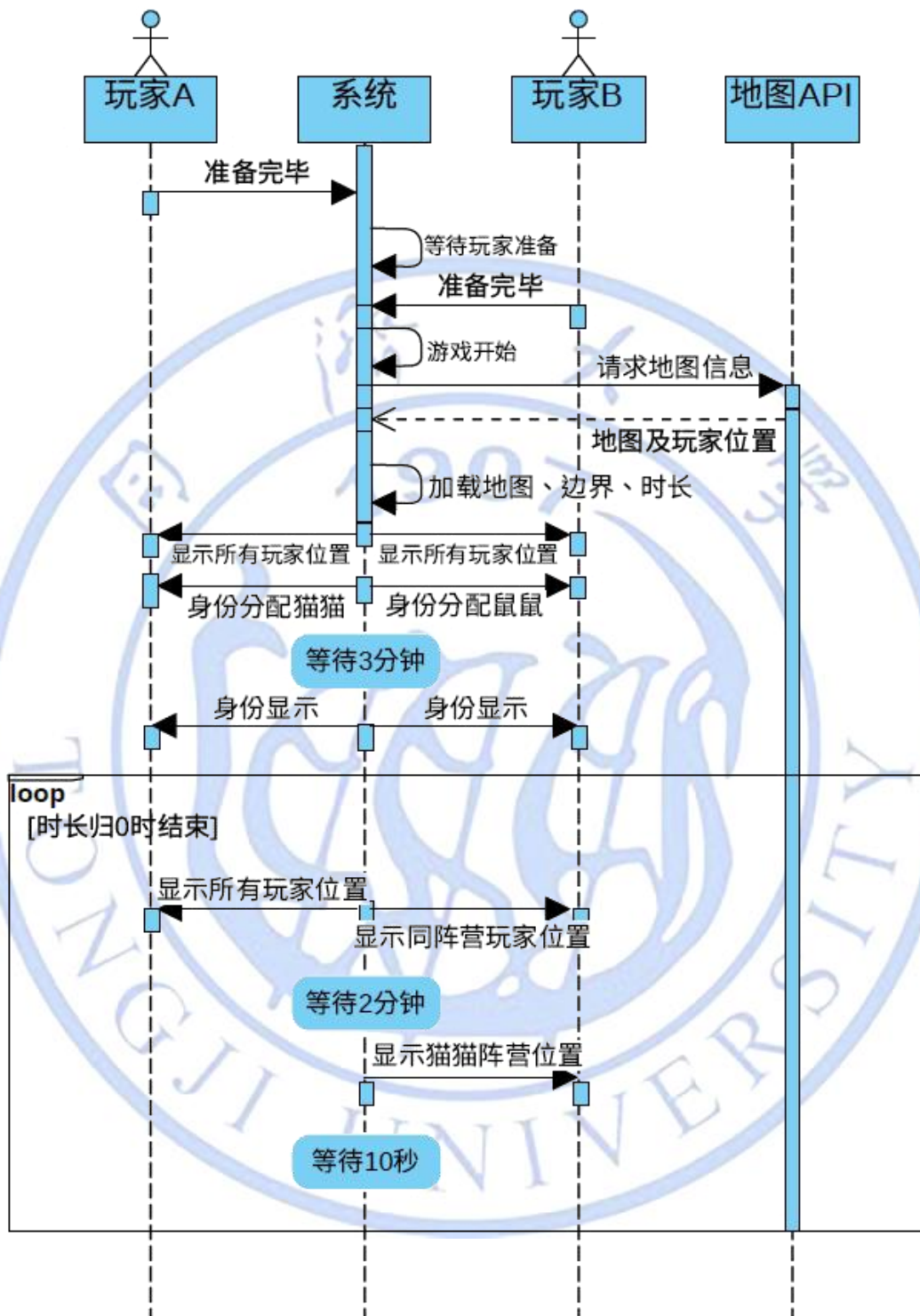


图 12 “游戏开始阶段”场景顺序图

下图是对应身份转化用例的“鼠鼠被抓”场景顺序图。

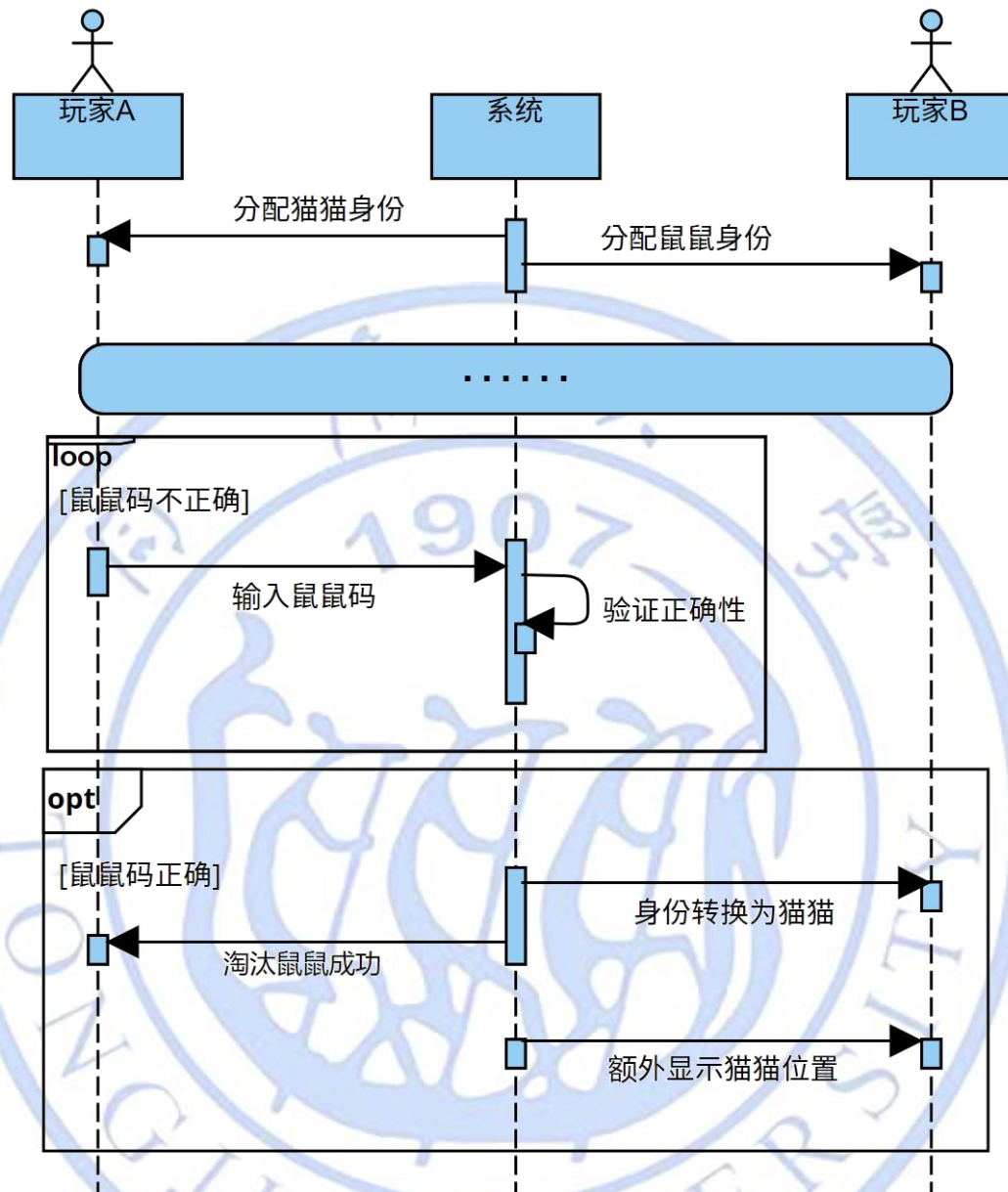


图 13 “鼠鼠被抓”场景顺序图

下图是对应身份转化用例的“鼠鼠出界”场景顺序图。

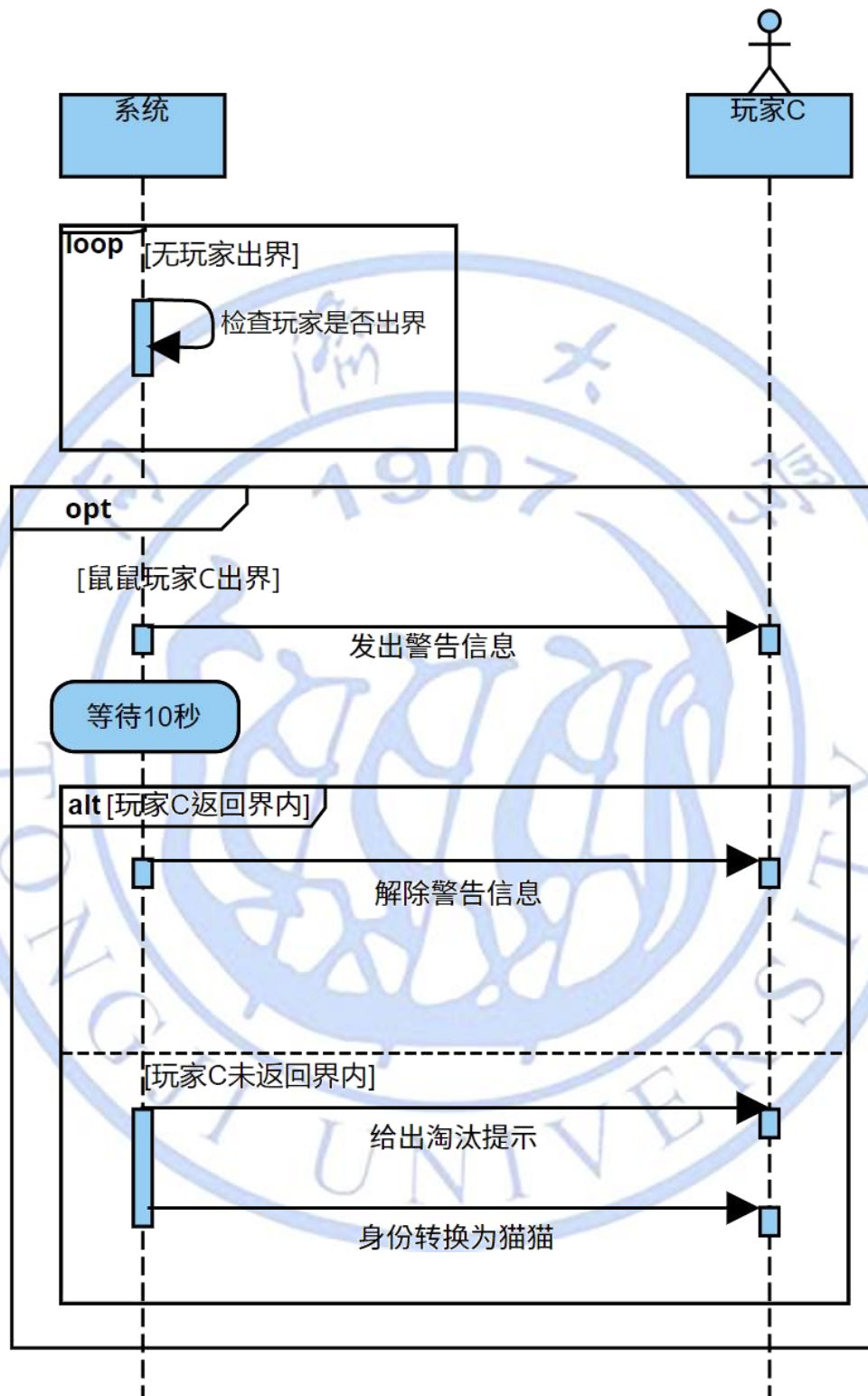


图 14 “鼠鼠出界” 场景顺序图

3.1.4 用例说明

● 房间信息处理

UC01: 创建房间

简要说明	用户创建空房间。
前置条件	用户已登录。
事件流	1.房主选择更换房主，或房主试图退出还有其他玩家的房间时用例启动。 2.房主选择接受房主身份的玩家。 - a.若房主选择取消，用例结束。 - b.若房主选择玩家，系统给出确认提示。 - ba.若房主选择确定，则系统更改房主信息并提示成功或失败，用例结束。 - bb.若房主选择取消，用例结束。
后置条件	保存新建房间信息。

UC02: 加入房间

简要说明	用户可以加入一个已被创建的房间。
前置条件	用户已登录。
事件流	1.用户选择加入房间时用例启动。 2.用户输入房间号。 - a.若用户选择退出，用例结束。 - b.若未匹配到该房间号，给出提示，用例结束。 - c.若匹配到该房间号，显示该房间人数、人员昵称信息。 - ca. 若用户选择取消，回到第 2 步。 - cb. 若用户选择加入，在该房间中添加该用户信息，跳转到准备游戏用例，用例结束。
后置条件	保存新加入用户的信息。

UC03: 退出房间

简要说明	玩家可以退出所在的房间。
前置条件	玩家在房间中。
事件流	1.用户选择退出房间时用例启动。 2.系统给出退出确认提示。 - a.若玩家选择取消，用例结束。 - b.若玩家选择确认， - ba.若该玩家为房主， - baa.若房间中还有其他玩家，系统给出更换房主提示并跳转到更换房主用例，用例结束。 - bab.若房间中没有其他玩家，系统给出解散房间提示并跳转到解散房间用例，用例结束。 - bb.若该玩家不是房主，将该玩家移出房间，并删除该玩家在该房间的数据，用例结束。
后置条件	系统更新房间中的成员信息。

UC04: 更换房主

简要说明	房主可以转让房主身份。
前置条件	房间中除房主之外还有其它玩家。
事件流	1.房主选择更换房主，或房主试图退出还用其他玩家的房间时用例启动。 2.房主选择接受房主身份的玩家。 a.若房主选择取消，用例结束。 b.若房主选择玩家，系统给出确认提示。 ba.若房主选择确定，则系统更改房主信息并提示成功或失败，用例结束。 bb.若房主选择取消，用例结束。
后置条件	系统更新房间房主信息。

UC05: 移除玩家

简要说明	房主可以移除房间内的玩家。
前置条件	房间中除房主之外还有其他玩家。
事件流	1.房主选择移除玩家时用例启动。 2.房主选择要移除的用户，系统给出确认提示。 a.若房主选择取消，用例结束。 b.若房主选择确定，则系统删除并给出成功或失败的提示，用例结束。
后置条件	系统删除该房间内对应玩家信息。

UC06: 解散房间

简要说明	房主可以解散房间。
前置条件	房间已建立。
事件流	1.房主选择解散房间，或房主退出房间且房间中没有其它玩家时用例启动。 2.系统给出确认提示。 a.房主选择取消，用例结束。 b.房主选择确认，系统将房间中所有玩家移出并删除房间信息，用例结束。
后置条件	系统将房间中所有玩家移出，并删除房间信息。

UC07: 准备游戏

简要说明	玩家加入房间之后可以等待游戏开始。
前置条件	玩家加入房间。
事件流	1.玩家加入房间之后，或单局游戏结束之后用例启动。 2.所有玩家确认游戏规则之后用例结束。
后置条件	无

● 游戏规则制定

UC01: 编辑游戏边界

简要说明	房主可以对游戏边界进行设定和修改。
前置条件	房间已建立。
事件流	1.房主选择编辑游戏边界后用例启动。 2.系统接入地图 API，房主编辑游戏边界。 a.若房主选择取消，用例结束。 3.系统给出确认提示。 a.若房主选择取消，用例结束。 b.若房主选择确认，保存更改之后的游戏边界，用例结束。
后置条件	系统保存更改后的游戏边界，并将全部玩家的确认游戏规则状态置为“未确认”。

UC02：编辑游戏时间

简要说明	房主可以对游戏时间进行设定和修改。
前置条件	房间已建立。
事件流	1.房主选择编辑游戏时间后用例启动。 2.房主选择游戏时间。 a.若房主选择取消，用例结束。 3.系统给出确认提示。 a.若房主选择取消，用例结束。 b.若房主选择确认，保存更改之后的游戏时间，用例结束。
后置条件	系统保存更改后的游戏时间，并将全部玩家的确认游戏规则状态置为“未确认”。

UC03：发布游戏规则

简要说明	房主可以向房间中的其他玩家发布游戏规则。
前置条件	房主已设置游戏边界与游戏时间。
事件流	1.房主选择发布游戏规则时，用例启动。 2.系统给出确认提示。 a.若房主选择取消，用例结束。 b.若房主选择确认，向房间中所有玩家发送游戏规则，用例结束。
后置条件	跳转确认游戏规则用例。

UC04：确认游戏规则

简要说明	房主发布游戏规则之后，玩家能够对游戏规则进行确认。
前置条件	房主发布游戏规则。
事件流	1.房主发布游戏规则后启动。 2.系统给出确认提示。 a.若玩家选择取消，则用例结束。 b.若玩家选择确认，则等待其他玩家选择确认之后，跳转到位置信息显示用例，用例结束。
后置条件	更新该玩家确认游戏规则状态为“已确认”。

UC05：身份查看

简要说明	玩家可以查看系统分配的身份，鼠鼠身份的玩家可以看到自己的鼠鼠码。
前置条件	距离位置共享用例被调用已有 3min。
事件流	1.共享位置用例被调用 3min 后用例启动。 2.系统加载该玩家的身份（猫猫/鼠鼠），同时加载鼠鼠身份玩家的鼠鼠码。 3.达到游戏时间后，用例结束。
后置条件	系统记录玩家的身份。

● 身份变化：

UC01：猫猫抓到鼠鼠

简要说明	猫猫抓到鼠鼠后，鼠鼠身份转化为猫猫。
前置条件	猫猫抓到鼠鼠。
事件流	1.当身份为猫猫的玩家抓到身份为鼠鼠的玩家时启动。 2.猫猫玩家输入鼠鼠码，鼠鼠身份转变为猫猫，用例结束。 3.记录鼠鼠存活时长。
后置条件	更新玩家身份信息。

UC02：鼠鼠脱离边界

简要说明	猫猫抓到鼠鼠后，鼠鼠身份转化为猫猫。
前置条件	鼠鼠超出游戏边界。
事件流	1.持续调用地图 API，任何一位鼠鼠玩家离开游戏边界时启动。 2.检测鼠鼠玩家位置，给出振动警告与文字提示。 a.鼠鼠玩家 10 秒内进入游戏边界内，停止振动，文字提示消失，用例结束。 b.若超过 10 秒以上，鼠鼠身份转变为猫猫，记录鼠鼠存活时长，用例结束。
后置条件	更新玩家身份信息

● 退出处理：

UC01：游戏中途退出

简要说明	退回房间界面。
前置条件	玩家处于游戏房间中且已经开始一局游戏。
事件流	1.玩家退出游戏时启动。 2.结算玩家信息。 a.如果玩家为猫猫了，则记录捕捉鼠鼠只数。 b.如果玩家为鼠鼠，则存活时间。 3.玩家退回到游戏房间内，用例结束。
后置条件	更新玩家数据信息。

● 游戏结果展示：

UC01：展示玩家统计数据

简要说明	玩家可以查看所有玩家的游戏数据。
前置条件	游戏结束。
事件流	1.一局游戏结束时，用例启动。 2.结算玩家信息。 a.如果玩家为猫猫，则记录捕捉鼠鼠只数。 b.如果玩家为鼠鼠，则记录存活时间。 3.展示两阵营统计数据，用例结束。
后置条件	回到房间。

UC02：获胜方展示

简要说明	玩家可以查看本局游戏的获胜阵营。
前置条件	游戏结束。
事件流	1.一局游戏结束时，用例启动。 2.展示获胜阵营。 a.如果仍有鼠鼠存活，则显示鼠鼠阵营获胜，用例结束。 b.如果无鼠鼠存活，则显示猫猫阵营获胜，用例结束。
后置条件	回到房间。

● 游戏信息显示

UC01：玩家位置显示

简要说明	玩家可以查看规则限制下自身与其他玩家的实时位置。
前置条件	游戏已开始。
事件流	1.游戏开始时，用例启动。 2.系统接入地图 API。 3.系统在地图上实时更新玩家位置。 4.游戏结束时，用例结束。
后置条件	回到房间。

UC02：游戏边界显示

简要说明	玩家可以查看当局游戏边界。
前置条件	游戏已开始。
事件流	1.游戏开始时，用例启动。 2.系统接入地图 API。 3.系统显示最大游戏边界。 4.游戏结束时，用例结束。
后置条件	回到房间。

UC03：单局时长显示

简要说明	玩家可以查看单局时长。
前置条件	游戏已开始。
事件流	1.游戏开始时，用例启动。 2.系统实时更新游戏时长。 3.游戏结束时，用例结束。

后置条件	回到房间。
------	-------

UC04: 玩家身份显示

简要说明	玩家可以在规则限制下查看自身与其他玩家的身份信息。
前置条件	游戏已开始。
事件流	1.游戏开始时，用例启动。 2.系统加载游戏地图。 3.系统在地图上实时更新玩家身份。 4.游戏结束时，用例结束。
后置条件	回到房间。

● 实时通讯

UC01: 文字聊天

简要说明	玩家可以使用聊天框进行交流。
前置条件	游戏已开始。
事件流	1.玩家点击聊天框时，用例启动。 2.系统加载输入法与聊天界面。 - a.若玩家选择关闭界面，系统关闭输入法与聊天界面，用例结束。 - b.若玩家选择阵营内聊天，加载阵营内聊天记录与聊天界面。 - c.若玩家选择阵营间聊天，加载阵营间记录与聊天界面。 3.玩家输入信息。 - a.若玩家选择发送，系统将信息打印至相应聊天界面，跳转至第 2 步。
后置条件	系统保存聊天记录，回到游戏。

UC02: 语音聊天

简要说明	玩家可以使用语音功能进行阵营内或阵营间交流。
前置条件	游戏已开始。
事件流	1.游戏开始时，用例启动。 2.系统载入语音聊天模块。 3.玩家选择开启听筒。 4.玩家选择开启语音。 - a.若玩家选择阵营内语音，则将语音信息发送至同阵营玩家处。 - b.若玩家选择阵营间语音，则将语音信息发送至所有玩家处。
后置条件	回到房间。

UC03: 地图标点

简要说明	玩家可以在游戏地图上对某点进行同阵营玩家可见的标注。
前置条件	游戏已开始，地图 API 已接入。

事件流	1.当玩家在游戏地图上长按，用例启动。 2.系统显示消息轮盘。 - a.若玩家选择取消，关闭消息轮盘，用例结束。 - b.若玩家选择某一消息，系统将对对应信息标注至所选点位，关闭消息轮盘，用例结束。
后置条件	回到游戏。

● 账户处理

UC01：注册账户

简要说明	通过向手机发送验证码的方式注册账户，账号即手机号，可以为账户设置昵称、密码。
前置条件	系统已启动。
事件流	1.当用户选择注册账户时，用例启动。 2.用户是否使用第三方进行账户注册。 - a.若是跳转到第三方页面进行注册。 - b.若不是跳转到 4。 3.用户输入手机号绑定，跳转到 5。 4.用户输入手机号注册。 5.系统发送验证码。 6.用户输入验证码。 7.系统校验验证码是否正确。 - a.若验证码不正确，系统发送错误提示，回到第 2 步。 8.用户输入昵称、密码。 9.系统检验昵称、密码是否合规。 - a.合规，注册成功，用例结束。 - b.不合规，系统发送错误提示，回到第 6 步。
后置条件	系统保存账户信息。

UC02：登录账户

简要说明	利用账号与密码登录。
前置条件	账户存在。
事件流	1.当用户选择登录账户时，用例启动。 2.用户是否使用第三方进行账户登录。 - a.若是，跳转到第三方页面。 - b.若不是，跳转到 3。 3.用户输入账号、密码。 4.系统检验用户的账号和密码是否匹配。 - a.若匹配，向用户提示“登录成功”，用例结束。 - b.若不匹配，系统发送错误提示，回到第 2 步。
后置条件	设置账户状态为登录。

UC03：个人信息管理

简要说明	用户可以查看、更改自己的账户信息。
------	-------------------

前置条件	该账户处于登录状态。
事件流	1.用户进入个人中心时用例启动。 2.系统列出用户可以进行的更改。 3.用户选择要修改的账号信息。 4.系统查看用户选择的操作。 - a.如果选择修改头像，则提示用户选择并上传自己的头像。 - b.如果选择修改账号或密码，则要求用户输入新的账号或密码。 5.用户根据系统要求执行上述操作。 6.用户确认，用例结束。
后置条件	系统根据相关的信息修改相关的内容。

UC04: 退出登录

简要说明	用户可以退出当前账户的登录。
前置条件	用户已登录。
事件流	1.用户选择退出账号，用例启动。 2.系统将用户本次登录过程中的相关信息保存，返回登录界面，用例结束。
后置条件	该账户状态转为未登录。

UC05: 账户管理

简要说明	系统管理员可以更改用户的账户状态。
前置条件	系统管理员通过了举报或申诉请求。
事件流	1.系统管理员同意举报或申诉请求，用例启动。 2.系统列出相关账户所有信息。 3.系统管理员根据举报或申诉进行相应封禁或解封操作，用例结束。
后置条件	系统更改相关账户状态，使其转变为不可使用或可使用。

UC06: 找回账户

简要说明	用户可以通过手机号找回自己的密码。
前置条件	无。
事件流	1.用户选择找回账户时，用例启动。 2.用户输入绑定手机号码。 - a.若手机号码已注册，发送验证码短信。 - b.若手机号码未注册，提示错误，用例结束。 3.输入验证码 - a.若验证码正确，重置密码。 - b.若验证码错误，提示错误，用例结束。 4.跳转到登录账号用例，用例结束。
后置条件	数据库同步账户信息。

3.2 外部接口需求

- 提供与外部数据系统（微信/QQ）交互的接口，即允许使用特定的数据系统

的账户信息进行登录，避免额外注册。

- 提供与数据库管理系统的接口，即将系统中注册的用户账号数据存储在数据库中，方便管理员进行操作。
- 提供可扩展性的外部功能接口，即允许特定类型（安全性保证）的自定义脚本或外部插件的运行，以提供扩展功能。

3.3 性能需求

- 允许同时在线人数不小于 100 人。
- 可保存注册账号不少于 5000 人。
- 系统管理员同时操作行为数大于 10 个。
- 不同功能或界面之间的切换响应时间不超过 0.5 秒。
- 共享位置的 IP 定位响应时间小于 0.25 秒。
- 网络定位平均响应时间小于 0.25 秒。
- 定位精度小于 10 米。
- 游戏玩家身份状态的更新同步时间不超过 1 秒。
- 后台可存放的共享资源空间不少于 20G。
- 实时在线聊天功能响应（创建对话）时间不超过 1 秒，聊天信息响应不超过 0.5 秒。
- 允许同时在线聊天功能的人数不少于 100 人。

3.4 质量需求

- 可用性：一般情况下，要求 99% 以上的时间可用，在周末、节假日等时间段可能会产生较多的需求，从而造成拥挤，要求 95% 以上的时间是可用的。特殊情况下，即若登录频率超过 500 次/小时，要求 85% 以上的时间可用。
- 可扩展性：扩展新功能时，仅需要完成以下操作：
 - ◆ 添加相关程序文件。
 - ◆ 简单地增加接口。
 - ◆ 简单修改外部界面。
- 安全性：
 - ◆ 非开发者、维护人员无法查看源程序
 - ◆ 非登录状态下仅能进行基本的查询功能，而不能修改数据。
- 可靠性：若在存在事务处理的过程中因意外遭遇强制退出、关机等情况时，能够恢复发生意外时的状态。
- 互操作性：能够导出可解析的二进制文件与其他系统进行共享。
- 可维护性：软件运行过程中出现异常的点均应保存在一个仅由系统管理员可查看的文件里。
- 可移植性：客户端能在大多数移动设备上运行，并保证界面能够对不同设备做到适配。
- 可重用性：采用自顶向下的模块化设计方法，并明确模块接口。
- 可测试性：对任意一个功能模块均能够单独测试，而不需要其他功能模块的支持。
- 易用性：软件应附带相应的使用介绍，且对于任一个按钮均简单显示其功能。

3.5 其他需求

- 日志需求：
 - ◆ 用户的游戏进程的详细信息均应记录在后台文件中，包括游戏时间、用户身份状态、用户的操作记录、用户的位置轨迹等。
 - ◆ 对每个用户的登录登出时间进行记录。
 - ◆ 对有异常操作情况的用户单独记录，对操作频率超过 20 次每分钟的用户进行一定的惩罚措施（如对帐号处以封禁措施）。
- 界面需求：
 - ◆ 界面简洁美观大方，具有较好的可阅读性，避免抽象、诡异。
 - ◆ 界面设计层次鲜明，但层次不能过多。
 - ◆ 界面应该做到风格统一，不可不同界面不同风格。
- 数据库需求：
 - ◆ 要求数据库能在多个用户同时操作的情况下，保证能够安全、有效的返回正确的数据。
- 启动与退出的性能需求：
 - ◆ 服务端启动时初始化应迅速且完整，且保证易用性和可移植性，退出系统时应将所有系统中的信息进行储存，防止信息丢失。